Las cuatro calculadoras

Qué resuelve cada una, qué datos usa y qué devuelve

Calculadora 1

Receptividad y tamaño del rodeo

¿Cuántos animales aguanta el campo?

CARGA EL USUARIO

- Polígono del campo, sobre el mapa
- Ubicación de las aguadas
- Lluvia de la campaña anterior, en mm
- Estado del campo
- Destete precoz y suplementación

TRAE EL SISTEMA

- Coeficiente de uso de la lluvia
- Factor de aprovechamiento del forraje
- Consumo anual por categoría
- Equivalencias ganaderas

DEVUELVE

- A · Receptividad, en ha por EV
- B · Rodeo por categoría

Calculadora 2

Proyección del estado del rodeo

¿Alcanza el pasto para lo que quiere lograr?

CARGA EL USUARIO

- Cantidad de vacas del rodeo
- Condición corporal real al parto
- Condición corporal esperada al entore
- Porcentaje de destete del año anterior
- Fecha de entore

TRAE EL SISTEMA

- Reparto estacional de la oferta
- Consumo según estado de la vaca
- Equivalencia entre CC y kilos

DEVUELVE

- C · Semáforo
- Período crítico y déficit en kg
- Termómetro de carga

Calculadora 3

Conveniencia económica del destete

¿Conviene alimentar al ternero hasta la venta?

CARGA EL USUARIO

- Peso al destete, kg pv por cabeza
- Peso a la venta, kg pv por cabeza
- Precio de venta del ternero
- Precio del alimento

TRAE EL SISTEMA

- Eficiencia de conversión — pendiente

DEVUELVE

- D · Margen bruto por kg de peso vivo

Calculadora 4

Conveniencia de ganadería en corral

Objetivo pendiente de definir

CARGA EL USUARIO

- Peso de ingreso y peso de salida
- Ganancia diaria de peso
- Porcentaje de grano en la dieta
- Precio del maíz
- Precio al ingreso y al egreso

TRAE EL SISTEMA

- Consumo diario según peso vivo

DEVUELVE

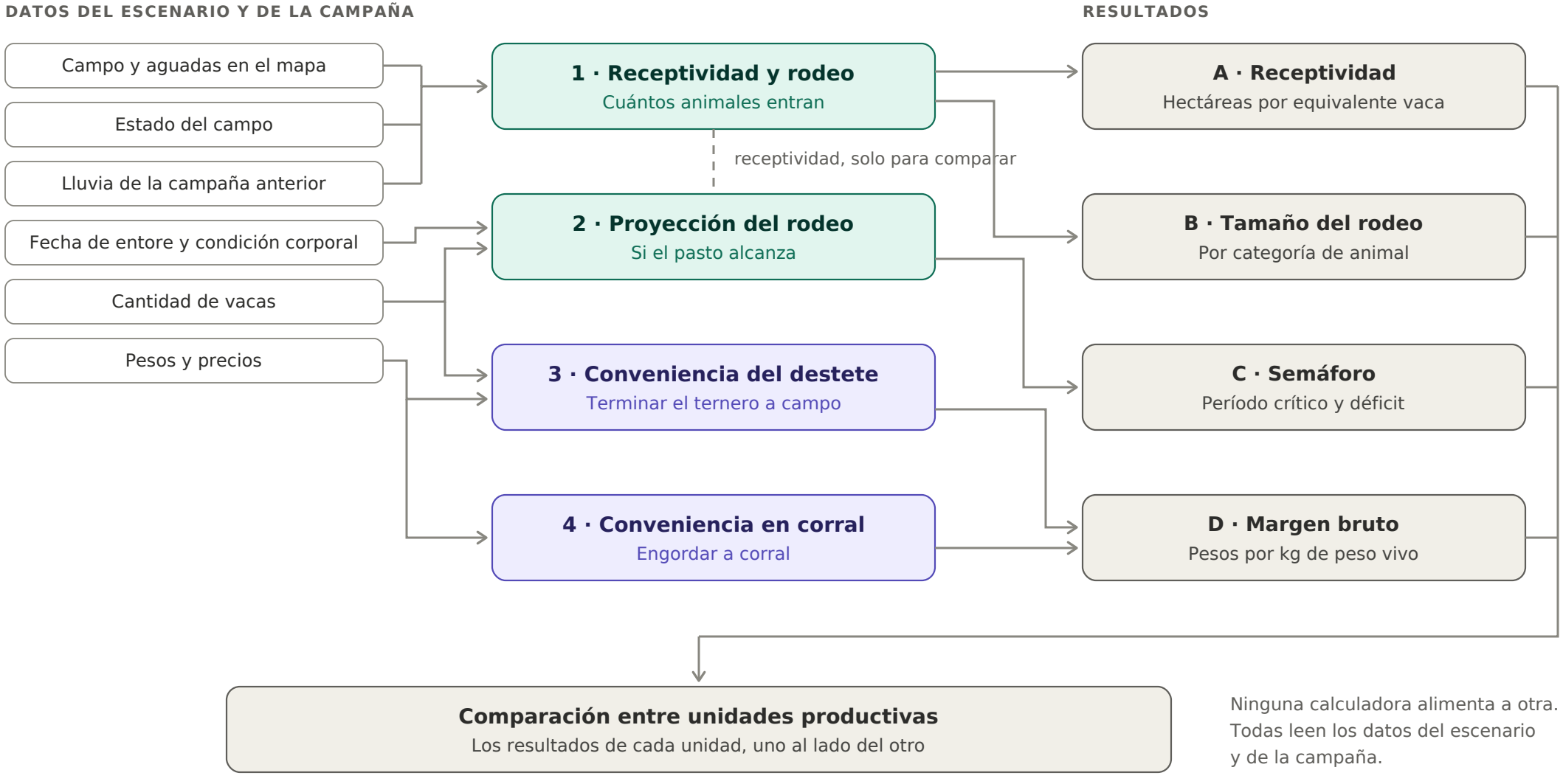
- Margen bruto por kg de peso vivo

☐ Dependen del forraje del campo ☐ Evalúan conveniencia económica

Las cuatro son independientes y se pueden usar en cualquier orden. Todos los datos viven en el escenario y la campaña, no dentro de cada calculadora.

Cómo se conectan las calculadoras

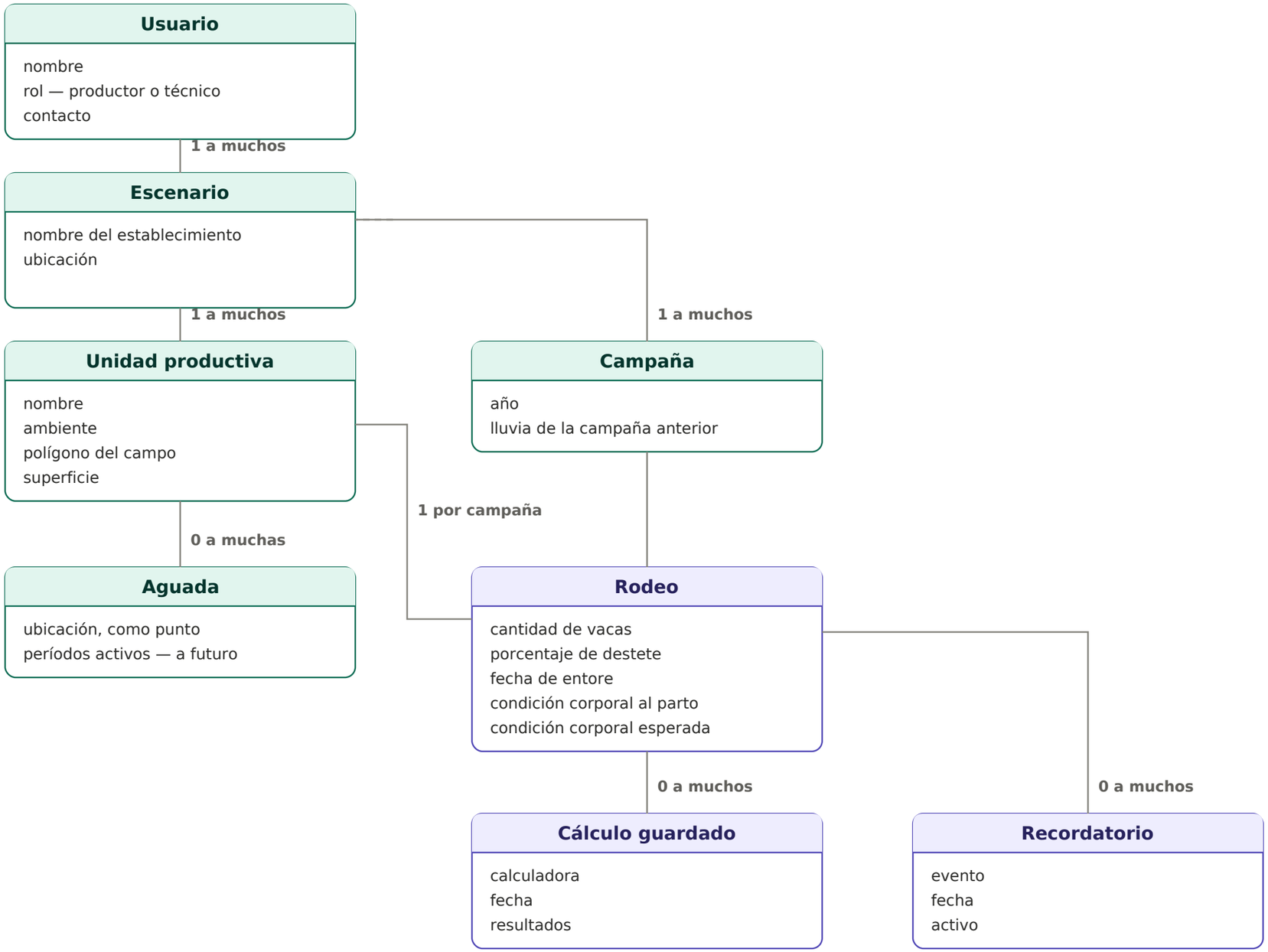
De los datos del escenario a los resultados



Las cuatro calculadoras son independientes y se pueden usar en cualquier orden. La línea punteada es una comparación, no una dependencia.
La 3 y la 4 corresponden a etapas distintas del ternero, por eso sus resultados no se comparan entre sí.

Modelo de dominio

De qué está hecho el sistema y cómo se relaciona cada cosa



TABLAS DE REFERENCIA

Las carga el equipo, no el productor

Período forrajero

mes de inicio y de fin
porcentaje del año

Equivalencia ganadera

categoría de animal
valor en EV

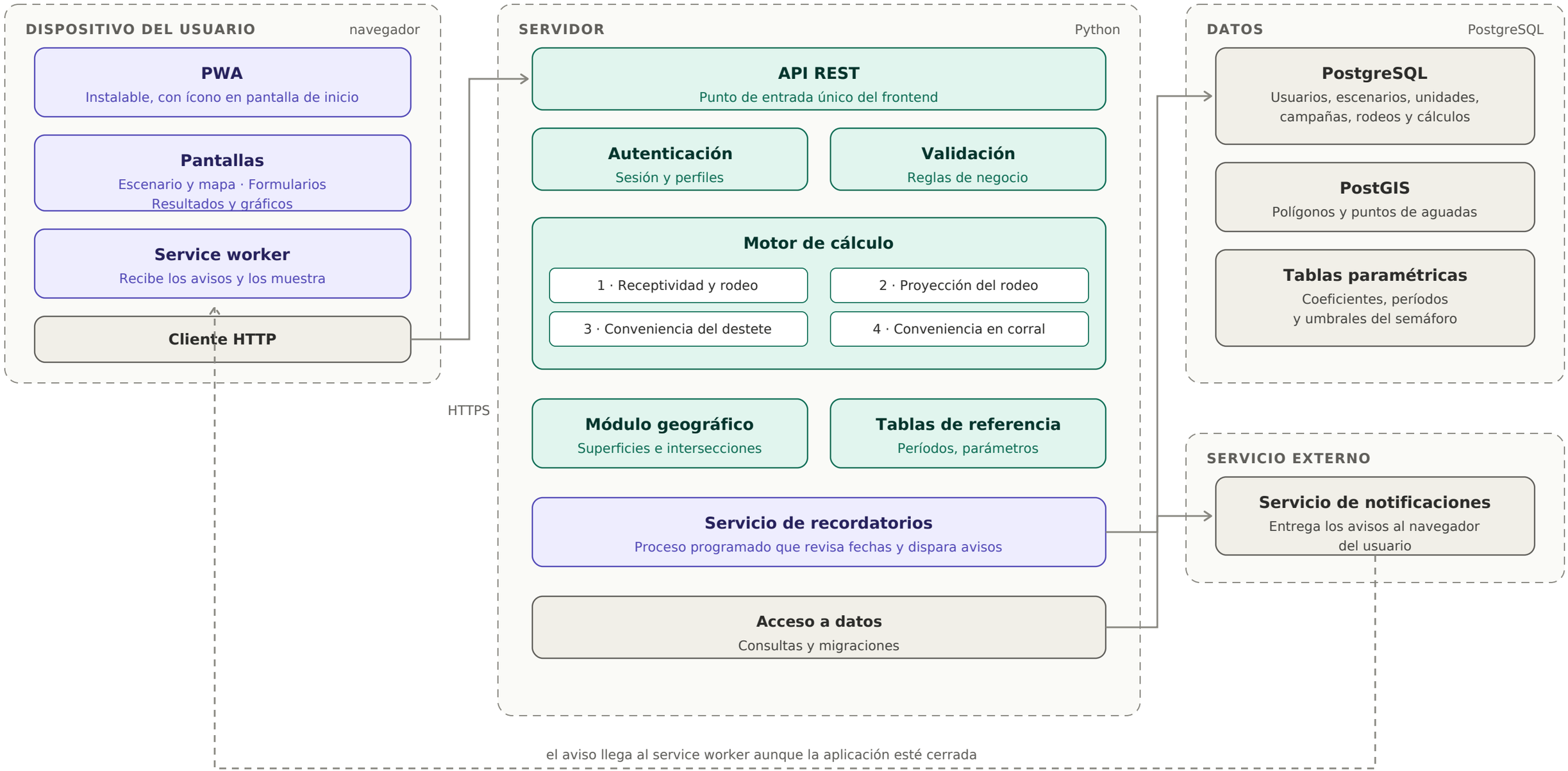
Parámetros del modelo

factor de aprovechamiento
días de gestación
umbrales del semáforo

Los datos que cambian todos los años viven en Campaña y Rodeo. Por eso el histórico funciona y por eso ninguna calculadora es dueña de un dato.
Un Rodeo es el estado de una unidad productiva en una campaña determinada. Cada calculadora lee de ahí y escribe su resultado en Cálculo guardado.

Diagrama de componentes

Todo el cálculo ocurre en el backend. El frontend presenta formularios y resultados.

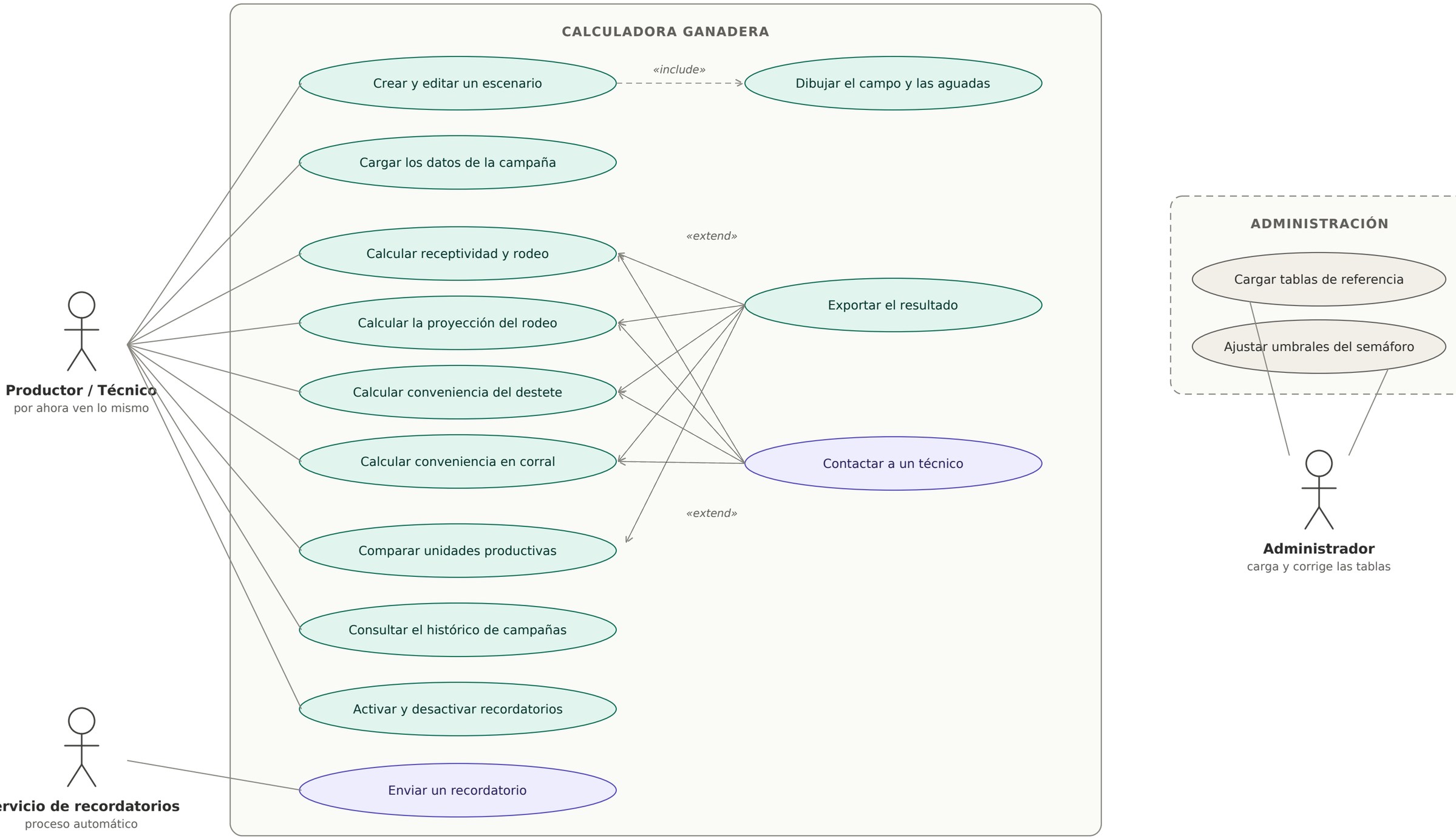


El frontend no calcula nada. Cada fórmula existe una sola vez, en el motor de cálculo, lo que evita mantener dos versiones que se desincronicen.

El servicio de recordatorios corre por su cuenta, sin depender de que el usuario tenga la aplicación abierta. Todo acceso a la base pasa por Acceso a datos.

Casos de uso

Qué puede hacer cada actor con el sistema



«include» significa que el caso base siempre ejecuta al otro. «extend» significa que el caso opcional se dispara desde el base, sin ser obligatorio.

Contactar a un técnico no es una opción de menú, aparece como pregunta disparadora después de ver un resultado. Por eso extiende a las calculadoras.

Productor y técnico figuran como un solo actor porque acceden a lo mismo. La diferencia entre perfiles queda por definir.

Flujo de uso de la calculadora ganadera

